Домашнее задание 4
Клиническая аннотация генетических вариантов

Юрий Викторович Вяткин

E-mail: vyatkin@gmail.com

Факультет информационных технологий
Новосибирский государственный университет
Весенний семестр 2026

Домашнее задание 4

- Решение необходимо оформить в репозитории на github.com и выслать преподавателю на почту vyatkin@gmail.com, с обязательным указанием ФИО слушателя, ссылку на репозиторий

- Срок выполнения задания – 2 недели (02.11.26)

- Наличие выполненного задания и срок сдачи влияет на допуск к экзамену и оценку

Домашнее задание 4

1. Выбрать индивидуальный файл student_XX.vcf с 50 однонуклеотидными вариантами (SNV) человека. Все координаты относятся к GRCh38.
2. Ознакомиться со структурой VCF: CHROM, POS, ID, REF, ALT, QUAL, FILTER, INFO. Определить число записей, число вариантов на хромосомах 21 и 22, число транзиций и трансверсий.
3. Аннотировать VCF в Ensembl VEP (https://www.ensembl.org/Tools/VEP), ClinVar (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/) и gnomAD https://gnomad.broadinstitute.org/). Сохранить таблицу результатов и настройки аннотации. Учитывать, что для одного варианта может быть несколько транскриптов и разных последствий.
4. Для всех 50 вариантов составить таблицу с полями: исходный идентификатор (или координаты REF>ALT), ген, наиболее значимое последствие по VEP с указанием правила выбора транскрипта, rsID, gnomAD allele frequency (если имеется), наличие/отсутствие записи ClinVar и клиническая интерпретация ClinVar (если имеется).
5. Выбрать три варианта и кратко поясните, что о них известно из Ensembl VEP, ClinVar и gnomA. Если ClinVar не содержит запись или интерпретация конфликтует, явно укажите это. Описать предсказанное молекулярное последствие и клиническую патогенность.
6. Написать заключение (до одной страницы): какие варианты показались интереснее и почему, какие ограничения есть у используемых данных.

Домашнее задание 4

Необходимо получить и выложить в репозиторий результаты:

1. Исходный файл VCF.
2. Аннотированную таблицу TSV/XLSX/CSV - 50 строк по исходным вариантам.
3. Результат аннотации VEP (экспорт), результат аннотации ClinVar, результат аннотации gnomAD.
4. Краткий отчет (до двух страниц, включая разбор трех вариантов).